

Partie II : Optique ondulatoire

HAP502P

Auteurs : Moi, Copilot et des notes de cours parfois souvent illisibles

Contents

1	Résumé de cours	1
1.1	L'approximation scalaire	1
1.2	Retrouver l'écriture explicite de la phase	2
1.3	Interférence à deux ondes (notations réelles)	2
1.3.1	Interférence de deux ondes de fréquence quelconques	2
1.3.2	Interférence à deux ondes de même fréquence	2
1.3.3	Interférence à deux ondes de même fréquence et même amplitude	3
1.3.4	Interférence à deux ondes (notations complexes)	3
1.3.5	Contraste de la figure d'interférence (fréquence)	4
1.3.6	Contraste de la figure d'interférence (amplitude)	5
1.4	Interférence de N ondes	5
1.4.1	Interférence de N ondes de même fréquence	5
1.4.2	Réseau en incidence normale	6
1.4.3	Réseau en incidence oblique	6
1.4.4	Figure d'interférence de réseau en incidence normale	7
1.4.5	Pouvoir de résolution	8
1.4.6	Cavité de Fabry-Perot	9
1.5	Interférence et corrélation	12
1.5.1	Degré de cohérence d'une source monochromatique	12
1.5.2	Degré de cohérence d'un doublet spectral	13
1.6	Théorème de Wiener-Khintchine	14
1.6.1	Exemple d'une source gaussienne	15
2	APP2	15
2.1	Quelques définitions	15
2.2	Milieu isotrope	15
2.3	Milieu anisotrope	15

1 Résumé de cours

1.1 L'approximation scalaire

Dans le cadre de l'approximation scalaire de l'optique ondulatoire, on étudie la propagation des ondes électromagnétiques en utilisant des équations d'onde simplifiées. Cette approche permet de modéliser des phénomènes tels que la diffraction, l'interférence et la polarisation de la lumière. En considérant la lumière comme une onde scalaire, on peut analyser son comportement dans divers milieux et configurations optiques, facilitant ainsi la compréhension des principes fondamentaux de l'optique. Ici on entend par "onde scalaire" que l'on ne considère qu'une seule composante de l'onde électromagnétique, généralement l'amplitude, en négligeant les aspects vectoriels tels que la polarisation. Dans ce cadre, on note une première relation fondamentale :

$$I = \langle \psi^2(\vec{r}, t) \rangle_t \quad (1)$$

ou bien son équivalent en notation complexe :

$$I = \frac{1}{2} |\underline{\psi}(\vec{r}, t)|^2 = \frac{1}{2} |\underline{\psi} \underline{\psi}^*| \quad (2)$$

1.2 Retrouver l'écriture explicite de la phase

On part d'une onde monochromatique plane, de pulsation ω :

$$\psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t)$$

Un déphasage se traduit par un retard (ou une avance) dans le temps de l'onde. Ainsi on peut l'écrire :

$$\psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega(t - \tau)) = A \cos(\omega t - \omega\tau)$$

Or le temps de propagation d'une onde peut être relié à la distance parcouru en ce temps τ , et la vitesse à laquelle il parcourt cette distance. Pour une OEM on peut donc écrire :

$$\psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - \omega \frac{\delta}{c})$$

On reformule une dernière fois en utilisant $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et $Tc = \lambda$:

$$\psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \delta) = A \cos(\omega t - \phi)$$

On peut sans problème faire la même démonstration en complexe.

1.3 Interférence à deux ondes (notations réelles)

1.3.1 Interférence de deux ondes de fréquence quelconques

On considère ici le cas général, de deux ondes de phase, et de fréquence différentes. Soit :

$$\psi_1(\vec{r}, t) = A_1 \cos(\omega_1 t - \phi_1) \quad \text{et} \quad \psi_2(\vec{r}, t) = A_2 \cos(\omega_2 t - \phi_2)$$

On commence par calculer ψ_t , l'amplitude totale, somme des amplitudes :

$$\begin{aligned} \psi_t(\vec{r}, t) &= \psi_1(\vec{r}, t) + \psi_2(\vec{r}, t) \\ &= A_1 \cos(\omega_1 t - \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t - \phi_2) \\ \psi_t^2(\vec{r}, t) &= [A_1 \cos(\omega_1 t - \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t - \phi_2)]^2 \\ &= A_1^2 \cos^2(\omega_1 t - \phi_1) + A_2^2 \cos^2(\omega_2 t - \phi_2) + 2A_1 A_2 \cos(\omega_1 t - \phi_1) \cos(\omega_2 t - \phi_2) \\ \langle \psi_t^2(\vec{r}, t) \rangle_t &= \langle A_1^2 \cos^2(\omega_1 t - \phi_1) \rangle_t + \langle A_2^2 \cos^2(\omega_2 t - \phi_2) \rangle_t + 2A_1 A_2 \langle \cos(\omega_1 t - \phi_1) \cos(\omega_2 t - \phi_2) \rangle_t \\ &= \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + 2A_1 A_2 \langle \cos(\omega_1 t - \phi_1) \cos(\omega_2 t - \phi_2) \rangle_t \\ &= \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} \end{aligned} \tag{3}$$

On remarque que le terme d'interférence (le dernier terme) s'annule lorsque les fréquences des deux ondes sont différentes, puisque la moyenne temporelle d'un cosinus (ou d'un produit de cosinus différents) est nul. Enfin, en donnant une définition de I similaire à la relation (2), on retrouve l'intensité totale comme étant la somme des intensités individuelles :

$$I_t = I_1 + I_2 \tag{4}$$

1.3.2 Interférence à deux ondes de même fréquence

On repart du résultat (3) du paragraphe précédent, mais en considérant que les deux ondes ont la même fréquence ω :

$$\langle \psi_t^2(\vec{r}, t) \rangle_t = \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + 2A_1 A_2 \langle \cos(\omega t - \phi_1) \cos(\omega t - \phi_2) \rangle_t$$

Ici on utilise l'identité trigonométrique suivante :

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$$

On peut donc écrire :

$$\begin{aligned}
\langle \psi_t^2(\vec{r}, t) \rangle_t &= \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + 2A_1A_2 \langle \frac{1}{2} [\cos((\omega t - \phi_1) - (\omega t - \phi_2)) + \cos((\omega t - \phi_1) + (\omega t - \phi_2))] \rangle_t \\
&= \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + A_1A_2 \langle \cos(\phi_2 - \phi_1) + \cos(2\omega t - (\phi_1 + \phi_2)) \rangle_t \\
&= \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1) \\
&= \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + A_1A_2 \cos(\Delta\phi) \\
I_t &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\Delta\phi)
\end{aligned} \tag{5}$$

Cette fois-ci, il y a bien un terme d'interférence qui dépend du déphasage entre les deux ondes.

1.3.3 Interférence à deux ondes de même fréquence et même amplitude

On reprend l'expression (5) et on considère le cas particulier où les deux ondes ont la même amplitude A , et donc par conséquent la même intensité I :

$$\begin{aligned}
I_t &= I + I + 2\sqrt{I^2} \cos(\Delta\phi) \\
&= 2I + 2I \cos(\Delta\phi) \\
&= 2I(1 + \cos(\Delta\phi)) \\
&= 4I \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)
\end{aligned} \tag{6}$$

1.3.4 Interférence à deux ondes (notations complexes)

On peut établir les mêmes résultats en utilisation la notation complexe, souvent plus simple pour les calculs. On considère ici le cas général, de deux ondes de phase, et de fréquence différentes. Soit :

$$\psi_1(\vec{r}, t) = A_1 e^{i(\omega_1 t - \phi_1)} \quad \text{et} \quad \psi_2(\vec{r}, t) = A_2 e^{i(\omega_2 t - \phi_2)}$$

On commence par calculer ψ_t , l'amplitude totale, somme des amplitudes, puis cette fois-ci on applique la relation (2) pour retrouver l'intensité :

$$\begin{aligned}
\psi_t(\vec{r}, t) &= \psi_1(\vec{r}, t) + \psi_2(\vec{r}, t) \\
&= A_1 e^{i(\omega_1 t - \phi_1)} + A_2 e^{i(\omega_2 t - \phi_2)} \\
|\psi_t(\vec{r}, t)|^2 &= \left[A_1 e^{i(\omega_1 t - \phi_1)} + A_2 e^{i(\omega_2 t - \phi_2)} \right] \left[A_1 e^{-i(\omega_1 t - \phi_1)} + A_2 e^{-i(\omega_2 t - \phi_2)} \right] \\
&= A_1^2 + A_2^2 + A_1A_2 \left[e^{i[(\omega_1 t - \phi_1) - (\omega_2 t - \phi_2)]} + e^{-i[(\omega_1 t - \phi_1) - (\omega_2 t - \phi_2)]} \right] \\
&= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos[(\omega_1 t - \phi_1) - (\omega_2 t - \phi_2)]
\end{aligned}$$

Ici on remarque que le terme d'interférence ne s'annule à priori pas pour deux fréquences différentes. C'est en vérité du au fait qu'en complexe on travail avec un objet appelé phasor qui n'est pas abordé dans ce cours. Mais cette distinction disparaît dès lors qu'on considère deux fréquences identiques. On retrouve alors bien :

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{2} |\psi_t(\vec{r}, t)|^2 = \frac{1}{2} [A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\phi)] \\
&= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\Delta\phi)
\end{aligned}$$

Le résultat dans le cas de même amplitude est alors identique à (6).

Remarque : Franges brillantes et sombres

Attention, dans le cas de deux amplitudes différentes, le cosinus n'est pas le seul terme qui entre en jeu. Le minimum d'intensité n'est donc pas pour un cosinus égal à 0, mais pour un cosinus égal à -1. En effet, un cosinus égal à 0 annule seulement le terme d'interférence, tandis qu'un cosinus égal à -1 minimise l'intensité totale.

Dans l'expression (6), le delta de phase est divisé par deux, mais la condition sur $\Delta\phi$ pour obtenir des franges brillantes ou sombres reste la même que dans l'expression de la ligne d'au-dessus. C'est rassurant, puisque ce sont deux lignes équivalentes, les minimums et maximums doivent être les mêmes.

Finalement, l'intérêt de passer par la notation complexe est un gain de temps considérable. L'idée est qu'en s'aidant du résultat (2), pour des ondes de même fréquence, on fait disparaître le terme temporel dans l'amplitude ψ_0 . Ainsi on peut réécrire :

$$\begin{aligned}\psi_t(\vec{r}, t) &= \psi_0 e^{i\phi_1} + \psi_0 e^{i\phi_2} \\ &= \psi_0 (e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2})\end{aligned}$$

On considère l'une des deux phases comme la phase référence, pour transformer ça sous la forme d'un déphasage ϕ :

$$\begin{aligned}&= \psi_0 (1 + e^{i\phi}) \\ I &= \frac{1}{2} |\psi_0|^2 |1 + e^{i\phi}|^2 \\ &= I_0 |1 + e^{i\phi}|^2 \\ &= I_0 \left(\sqrt{(1 + \cos \phi)^2 + (\sin \phi)^2} \right)^2 \\ &= I_0 (1 + 2 \cos \phi + \cos^2 \phi + \sin^2 \phi) \\ &= I_0 (2 + 2 \cos \phi) \\ &= 2I_0 (1 + \cos \phi) \\ &= 2I_0 \left(2 \cos^2 \frac{\phi}{2} \right) \\ &= 4I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2}\end{aligned}$$

Ce calcul peut sembler plus laborieux a priori pour cet exemple, mais il est en vérité souvent bien plus simple. Plus de moyenne temporelle, simplement des calculs de normes. Le résultat pour trois fentes par exemple, est bien plus rapidement obtenu en complexe.

1.3.5 Contraste de la figure d'interférence (fréquence)

Dans le cas d'une interférence à deux ondes de fréquences distinctes, mais de même amplitude, on peut poser les définitions suivantes (cf. exo 1 TP 1) :

$$\sigma_m = \frac{1}{2\lambda_1} + \frac{1}{2\lambda_2} \quad \text{et} \quad \Delta_m = \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}$$

De là on trouvera une intensité totale de la forme :

$$I = 4I_0 [1 + \cos(2\pi\alpha a \sigma_m) \cos(\pi\alpha a \Delta_m)]$$

Inutile de refaire tout l'exercice ici, ce ne sont probablement pas des résultats à connaître. L'idée ici est simplement de comprendre que le terme $\cos(\pi\alpha a \Delta_m)$ module le contraste de la figure d'interférence en jouant le rôle de l'enveloppe. En effet, lorsque ce terme vaut 1, on retrouve une figure d'interférence avec un maximum d'intensité égal à $8I_0$ et un minimum d'intensité égal à 0. D'un point de vu intuitif, le résultat est logique : si les deux ondes ont des fréquences différentes, alors viendra des moments où elles seront en phase (interférence constructive) et des moments où elles seront en opposition de phase (interférence destructive). Au plus l'écart en fréquence est important, au plus l'enveloppe évoluera rapidement, et donc au plus fréquents seront les moments en phase ou en opposition de phase.

1.3.6 Contraste de la figure d'interférence (amplitude)

Enfin, dans le cas de deux ondes de même fréquence mais d'amplitudes différentes A_1 et A_2 , on peut définir le contraste de la figure d'interférence comme étant :

$$\gamma = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

Une fois de plus, c'est intuitivement normal. Si les deux ondes ont la même amplitude, alors le maximum d'intensité sera grand (interférence constructive) et le minimum d'intensité sera nul (interférence destructive). Au contraire, si une onde domine l'autre en amplitude, alors le maximum d'intensité ne sera pas très grand (l'autre onde n'apporte pas grand chose) et le minimum d'intensité ne sera pas nul (l'onde dominante est toujours présente). Le contraste diminue donc lorsque les amplitudes des deux ondes s'écartent. En reprenant le résultat (5), on trouve :

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} - (I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2})}{I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} + I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}} \\ &= \frac{4\sqrt{I_1 I_2}}{2(I_1 + I_2)} \\ &= \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} \end{aligned} \quad (7)$$

1.4 Interférence de N ondes

1.4.1 Interférence de N ondes de même fréquence

Soit l'amplitude de N ondes harmoniques de même fréquence au point M :

$$\psi(M, t) = \sum_{i=1}^N A_i \cos(\omega t + \phi_i) \quad (8)$$

Si les ondes sont en phase :

$$\begin{aligned} \psi(M, t) &= \sum_{i=1}^N A_i \cos(\omega t + \phi) \\ &= (\cos(\omega t + \phi)) \sum_{i=1}^N A_i \\ I(M) &= \langle \psi^2(M, t) \rangle = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N A_i \right)^2 \geq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N A_i^2 \end{aligned}$$

L'intensité totale dépasse donc la somme des intensités.

On peut réécrire cette dernière expression, dans le cas d'ondes synchrones, en phase et de même amplitude A_0 :

$$I(M) = \frac{1}{2} (N A_0)^2 = N^2 I_0 \quad (9)$$

Si les ondes ne sont pas en phase, mais sont de même amplitude :

$$\psi(M, t) = A_0 \sum_{i=1}^N \cos(\omega t + \phi_i) \quad (10)$$

Ici on pourrait retrouver le résultat en notation réelle, mais il est plus simple de considérer la notation complexe (ici A_0 comprends donc le terme $e^{i\omega t}$) :

$$\begin{aligned} \psi(M, t) &= A_0 \sum_{i=1}^N e^{i\phi_i} \\ I(M) &= \frac{1}{2} |A_0|^2 \left| \sum_{i=1}^N e^{i\phi_i} \right|^2 \end{aligned} \quad (11)$$

On calcul le terme de somme :

$$\left| \sum_{i=1}^N e^{i\phi_i} \right|^2 = \left| \sum_{i=1}^N e^{i\phi_i} \sum_{j=1}^N e^{-i\phi_j} \right| = \left| \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N e^{i\phi_i} e^{-i\phi_j} \right|$$

Les termes diagonaux donnent :

$$i = j \quad \Leftrightarrow \quad e^{i(\phi_i - \phi_i)} = 1$$

Les termes croisés donnent :

$$i \neq j \quad \Leftrightarrow \quad e^{i(\phi_i - \phi_j)}$$

Mais si les phases sont décalées aléatoirement, alors ce terme s'annule en moyenne sur l'ensemble des termes croisés. Ainsi, seul les termes égaux diagonaux demeurent dans la somme, et il y a N termes diagonaux, donc :

$$I(M) = \frac{1}{2} |A_0|^2 N = N I_0 \quad (12)$$

1.4.2 Réseau en incidence normale

Pour un réseau d'incidence normale (Figure 1) on retrouve la formule de différence de marche bien familière que l'on peut appliquer :

$$\phi_{FF'} = k \delta_{FF'} = \frac{2\pi \delta_{FF'}}{\lambda} \text{ avec } \delta_{FF'} = FH = a \sin(\theta)$$

La condition d'interférence constructive est $\phi_{FF'} = 2p\pi$,

$$\sin \theta_p = \frac{p\lambda}{a} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z} \quad (13)$$

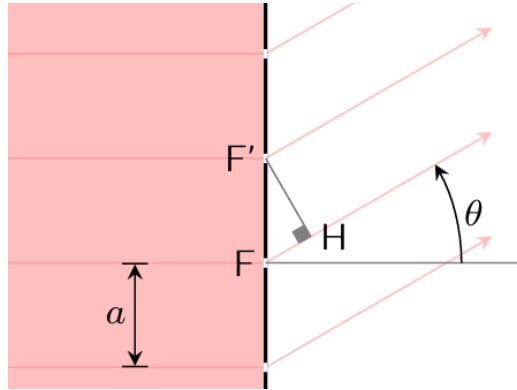


Figure 1: Réseau en incidence normale, de pas a .

1.4.3 Réseau en incidence oblique

Pour un réseau d'incidence oblique (Figure 2), la formule de différence de marche comprend maintenant un terme négatif, puisque si le rayon du bas doit parcourir une distance FH en plus, il parcourt en revanche une distance $F'H'$ en moins. Ainsi :

$$\phi_{FF'} = \frac{2\pi \delta_{FF'}}{\lambda} \quad \text{avec } \delta_{FF'} = FH - F'H' = a(\sin \theta - \sin i)$$

D'où l'on tire la formule plus générale des réseaux :

$$a(\sin \theta_p - \sin i) = p\lambda \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z} \quad (14)$$

Pour une incidence normale, $i = 0$, on retrouve bien le résultat (13).

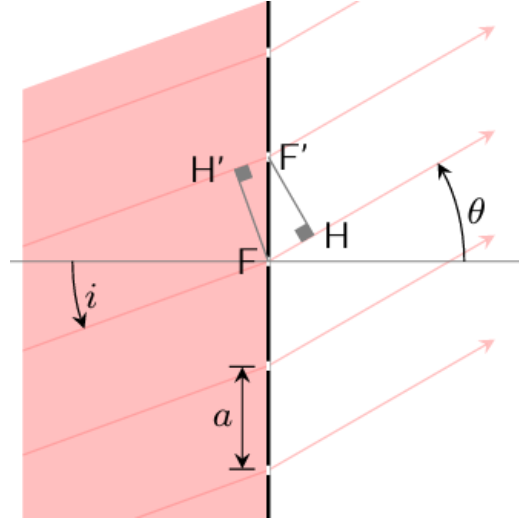


Figure 2: Réseau en incidence oblique, de pas a . Le rayon passant par F a un chemin plus long à droite du réseau, mais son chemin est plus court de par l'angle d'incidence, à gauche du réseau.

1.4.4 Figure d'interférence de réseau en incidence normale

On part de la somme des amplitudes du réseau de N ondes de même amplitude A (mais la somme commence à $N = 0$ pour considérer la première onde qui de phase initiale 0) :

$$\psi(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} A e^{in\phi}$$

On reconnait une série géométrique :

$$\begin{aligned} \psi(\theta) &= A \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\phi} \\ &= A \frac{1 - e^{iN\phi}}{1 - e^{i\phi}} \\ &= A \frac{e^{iN\phi/2} e^{-iN\phi/2} - e^{iN\phi/2}}{e^{i\phi/2} e^{-i\phi/2} - e^{i\phi/2}} \\ &= A e^{i(N-1)\phi/2} \frac{-2i \sin \frac{N\phi}{2}}{-2i \sin \frac{\phi}{2}} \\ &= A e^{i(N-1)\phi/2} \frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)} \end{aligned} \quad (15)$$

D'où l'on tire l'intensité :

$$\begin{aligned} I(\theta) &= \frac{1}{2} \left| A e^{i(N-1)\phi/2} \frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)} \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} \left| A e^{i(N-1)\phi/2} \right|^2 \left| \frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)} \right|^2 \\ &= \frac{A^2}{2} \left[\frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)} \right]^2 \\ &= N^2 K \left[\frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)} \right]^2 \end{aligned} \quad (16)$$

avec $K = \frac{A^2}{2}$, et en multipliant dénominateur et numérateur par N^2 pour faire apparaître la fonction réseau :

$$f_r(\theta) = \left[\frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)} \right]^2 \quad (17)$$

On peut utiliser le résultat général d'un réseau normal (13) pour les maxima :

$$\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} = 2p\pi \quad \Leftrightarrow \quad \delta = a \sin \theta_p = p\lambda$$

Pour les minima, on trouve facilement les angles auxquels le numérateur de la fonction réseau s'annule :

$$\sin(N\phi/2) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad N\phi/2 = m\pi \quad \Leftrightarrow \quad \phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} = 2m\pi/N \quad \Leftrightarrow \quad a \sin \theta_m = m\lambda/N \quad (18)$$

Cependant, quand le numérateur et le dénominateur s'annulent en même temps, on tombe sur un maxima principal (Pour le voir, il suffit de faire un développement limité du sinus avec $x = \phi/2$ qui tend vers zéro). Donc en conclusion :

- On a des maximums principaux pour : $\theta_p = \frac{p\lambda}{a}$
- On a des minimums pour : $\theta_m = \frac{m\lambda}{aN}$
- Mais attention, pour $m = pN$ on retombe sur des maximums principaux. Ainsi, entre chaque maximum principal θ_p on trouve $N - 1$ minima. Si l'on a $N - 1$ minima, alors on a $N - 2$ maxima secondaire.

On définit la largeur angulaire δ_θ comme la distance angulaire entre les minima adjacents autour d'un maximum principal θ .

En revanche on ne peut pas pour se calcul rester dans l'approximation des petits angles. Afin de faciliter le calcul tout en gardant le sinus on commence donc par effectuer le changement de variable suivant :

$$u = \frac{\sin \theta}{\lambda} \quad \text{et} \quad du = \frac{\cos \theta}{\lambda} d\theta \quad (19)$$

D'après ce changement de variable, on en tire des résultats précédents un maximum :

$$u_p = \frac{p}{a} \quad (20)$$

et des minimums :

$$u_m = \frac{m}{aN} \quad (21)$$

Ainsi autour de u_p on a les minimums adjacents :

$$u_{N-1} = \frac{(N-1)}{aN} \quad \text{et} \quad u_{N+1} = \frac{(N+1)}{aN} \quad (22)$$

D'où :

$$\delta_u = \frac{N+1 - N-1}{aN} = \frac{2}{Na} \quad (23)$$

On réinjecte ce résultat dans (19) :

$$du = \frac{2}{Na} = \frac{\cos \theta}{\lambda} d\theta \quad (24)$$

$$d\theta = \Delta\theta = \frac{2\lambda}{\cos \theta Na} \quad (25)$$

1.4.5 Pouvoir de résolution

On définit maintenant le pouvoir de résolution comme :

$$\mathcal{R} = \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\min}} \quad (26)$$

où λ est la longueur d'onde observée, et $\delta\lambda_{\min}$ est la plus petite différence de longueur d'onde qui peut encore être résolue par l'instrument (le réseau par exemple). On dit que deux longueurs d'ondes sont résolues si leurs deux pics sur la figure d'interférence sont discernables.

Le critère de Rayleigh pour la résolution est ainsi formulé : Deux pics d'interférence A et B associés aux longueurs d'onde λ et $\lambda + \delta\lambda$ sont résolus si le pic de l'un tombe au moins sur le minimum de l'autre, si ce n'est plus loin. En d'autres termes, si les deux pics se chevauchent trop, ils ne sont pas discernables l'un de l'autre, et donc pas résolus. Mathématiquement cette condition s'exprime :

$$\theta_B - \theta_A > \frac{\Delta\theta}{2} \quad (27)$$

où le terme de gauche est l'écart angulaire entre les maxima des deux raies, et $\delta\theta$ est la largeur angulaire des pics concernés. (Puisqu'ils sont issus du même réseau, au même ordre, et de longueur d'ondes très proches, la largeur est la même pour les deux pics.)

Si on reprend les résultats du réseau à incidence normale (18), et que l'on le différencie à p et a constants :

$$\cos \theta d\theta = \frac{pd\lambda}{a} \quad (28)$$

Donc une petite variation $\delta\lambda$ donne :

$$\delta\theta = \frac{p}{a \cos \theta} \delta\lambda \quad (29)$$

D'où :

$$\theta_B - \theta_A = \frac{p}{a \cos \theta} \delta\lambda$$

Or d'après (27) on a :

$$\frac{p}{a \cos \theta} \delta\lambda > \frac{\lambda}{\cos \theta N a} \quad (30)$$

$$\delta\lambda > \frac{\lambda}{pN} \quad (31)$$

Donc en réutilisant le résultat (26) :

$$\mathcal{R} = \frac{\lambda}{\frac{\lambda}{pN}} = pN \quad (32)$$

On remarque par ailleurs que la formule des réseaux obliques (14) redonnerait la même différentielle que le réseau normal utilisé pour le résultat (28) à i fixé. Donc le résultat obtenu est valable aussi pour un réseau oblique, du moment que l'angle d'incidence reste constant.

1.4.6 Cavity de Fabry-Perot

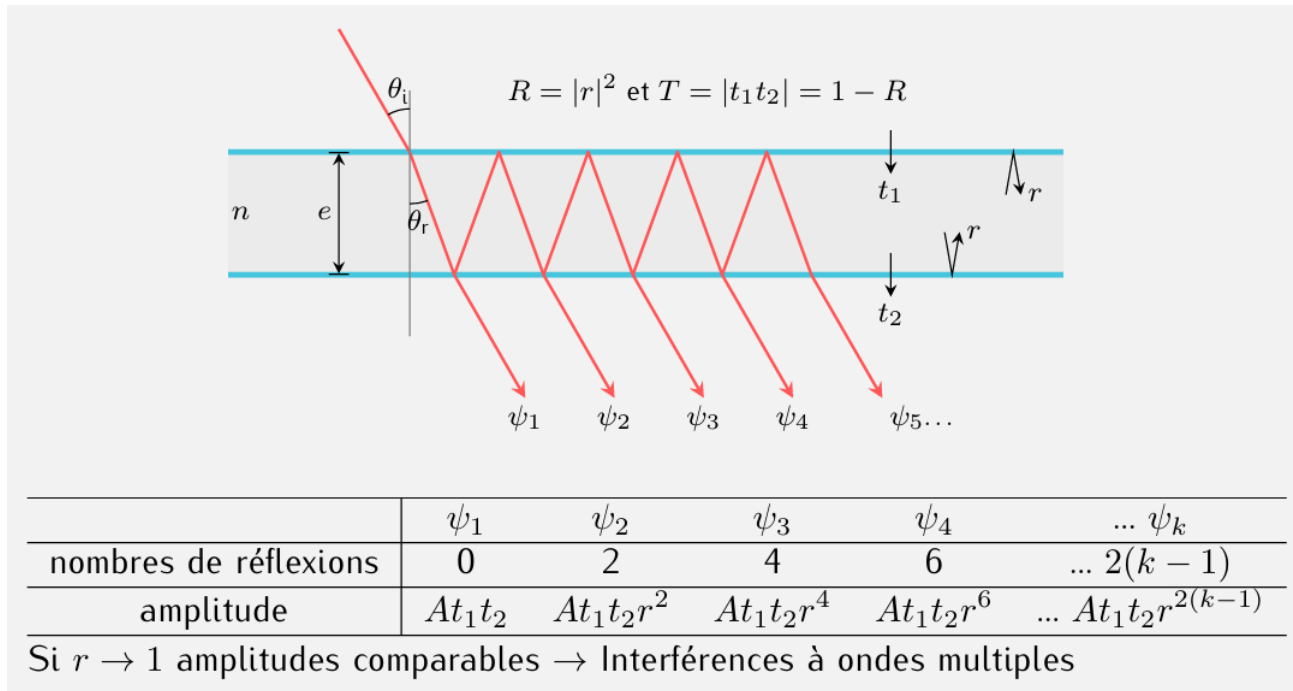


Figure 3: Représentation d'une cavité de Fabry-Perot

On constate facilement qu'il y aura lieu une interférence à N ondes de l'autre côté de cette surface, pour un seul rayon incident. On commence donc par calculer la phase ajoutée par le trajet lors d'une réflexion supplémentaire :

$$\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda_n} \quad \text{avec} \quad \delta = 2e \cos \theta_r$$

avec λ_n la longueur d'onde dans le matériau. En effet, dans un milieu différent du vide, la fréquence d'une onde ne change pas (sinon il n'y aurait pas conservation de l'énergie), en revanche sa longueur d'onde change, ainsi :

$$v = \lambda_n f \quad (33)$$

avec $v = \frac{c}{n}$ tel que :

$$c = \lambda_n n f \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_n = \frac{c}{n f} = \frac{\lambda}{n} \quad (34)$$

Si l'on souhaite faire apparaître la longueur d'onde dans le vide, on peut donc intégrer le n dans le terme δ tel que :

$$\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} \quad \text{avec} \quad \delta = 2ne \cos \theta_r. \quad (35)$$

On en tire alors l'amplitude totale transmise :

$$\psi_t = \sum_k At_1 t_2 r^{2k} e^{-ik\phi} = At_1 t_2 \sum_k r^{2k} e^{-ik\phi} = At_1 t_2 \sum_k (r^2 e^{-i\phi})^k$$

On reconnait une série géométrique :

$$\psi_t = At_1 t_2 \frac{1 - (r^2 e^{-i\phi})^{k+1}}{1 - r^2 e^{-i\phi}}$$

Or on constate que le terme $r^2 e^{-i\phi}$ est inférieur à 1, puisqu'une exponentielle décroissante est inférieure ou égale à 1, et l'indice de réflexion également. (En toute rigueur il pourrait être égal à un aussi, mais dans ce cas les termes de transmission sont nuls, et ce calcul n'a plus aucun intérêt.) Ainsi quand k tend vers l'infini, le terme au numérateur disparaît pour ne laisser que :

$$\psi_t = At_1 t_2 \frac{1}{1 - r^2 e^{-i\phi}} \quad (36)$$

De là on calcul l'intensité totale transmise :

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} |\psi_t|^2 = \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \left| \frac{1}{1 - r^2 e^{-i\phi}} \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \left| \frac{1}{1 - r^2 (\cos \phi - i \sin \phi)} \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \left| \frac{1}{1 - r^2 \cos \phi + i r^2 \sin \phi} \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \frac{1}{(1 - r^2 \cos \phi)^2 + (r^2 \sin \phi)^2} \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \frac{1}{1 - 2r^2 \cos \phi + r^4 \cos^2 \phi + r^4 \sin^2 \phi} \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \frac{1}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \phi} \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \frac{1}{1 + r^4 + 2r^2 (2 \sin^2 \frac{\phi}{2} - 1)} \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \frac{1}{1 + r^4 + 4r^2 \sin^2 \frac{\phi}{2} - 2r^2} \\ &= \frac{1}{2} (At_1 t_2)^2 \frac{1}{1 + r^4 + 4r^2 \sin^2 \frac{\phi}{2} - 2r^2} \end{aligned}$$

On utilise les définitions de R et T tels qu'énoncées sur la Figure 3 :

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} A^2 \frac{(1 - R)^2}{1 + R^2 + 4R \sin^2 \frac{\phi}{2} - 2R} \\ &= I_0 \frac{(1 - R)^2}{1 + R^2 + 4R \sin^2 \frac{\phi}{2} - 2R} \\ &= I_0 \frac{(1 - R)^2}{(1 - R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\phi}{2}} \\ &= \frac{I_0}{1 + M \sin^2 \frac{\phi}{2}} \quad (37) \end{aligned}$$

avec $M = \frac{4R}{(1-R)^2}$, le coefficient de contraste. En effet, celui-ci ne dépend que du caractère réfléchissant des miroirs, il mesure "combien de fois la lumière se reflète" avant de sortir. Plus R est grand, plus M est grand, la lumière est fortement réfléchie, les rayons qui interfèrent sont donc plus conséquents, et le contraste d'autant plus élevé. A l'inverse, si R est faible, M l'est aussi, le contraste sera plus faible, et les pics plus larges.

Soit le contraste γ tel que défini au 1.3.6 :

$$\begin{aligned}\gamma &= \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \\ &= \frac{I_0 - \frac{I_0}{1+M}}{I_0 + \frac{I_0}{1+M}} = \frac{\frac{I_0 M}{1+M}}{\frac{2I_0 + I_0 M}{1+M}} = \frac{I_0 M}{2I_0 + I_0 M} \\ &= \frac{M}{2 + M}\end{aligned}\tag{38}$$

Si on veut directement un rapport crête à crête, sans normalisation, on peut calculer :

$$C = \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = M + 1\tag{39}$$

On définit ensuite la finesse de Fabry-Perot comme :

$$\mathcal{F} = \frac{2\pi}{\delta\phi_{1/2}}\tag{40}$$

Où $\delta\phi_{1/2}$ représente la finesse à mi-hauteur d'un pic.

On cherche donc pour quel valeur de ϕ a-ton la moitié de l'intensité maximum, soit :

$$\begin{aligned}\frac{I_{\max}}{2} = \frac{I_0}{2} &\Rightarrow 1 + M \sin^2 \frac{\phi}{2} = 2 \\ &\Rightarrow M \sin^2 \frac{\phi}{2} = 1 \\ &\Rightarrow \sin \frac{\phi}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{M}}\end{aligned}$$

Si on se place dans le cas $M \gg 1$, alors $1/\sqrt{M} \ll 1$, on peut donc se placer dans l'approximation des petits sinus :

$$\frac{\phi}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{M}} \Rightarrow \phi = \pm \frac{2}{\sqrt{M}}$$

En toute rigueur, la solution devrait être périodique, de période $2k\pi$ (ou $k\pi$ si l'on considère encore $\phi/2$), mais puisque l'on cherche la largeur du pic, et que celle-ci est constante, alors on peut se contenter de prendre en référence le premier pic $k = 0$. D'où :

$$\delta\phi_{1/2} = \frac{4}{\sqrt{M}}\tag{41}$$

En réinjectant ce résultat dans (40) :

$$\mathcal{F} = \frac{2\pi\sqrt{M}}{4} = \frac{\pi\sqrt{M}}{2} = \frac{\pi \frac{2\sqrt{R}}{(1-R)}}{2} = \pi \frac{\sqrt{R}}{(1-R)}\tag{42}$$

On constate donc bien que ce coefficient de réflexion régule également l'épaisseur des pics. Plus M (et R) sont grands, plus les pics sont fins, et donc plus le facteur de finesse de Fabry-Perot est important, jusqu'à un maximum de π pour un réseau idéal.

On cherche maintenant à exprimer le pouvoir de résolution de ce système. On reprend les relations (26) et (27) comme point de départ. Les maxima de ce système s'expriment :

$$\sin \frac{\phi}{2} = 0 \Rightarrow \frac{\phi}{2} = p\pi \Rightarrow \phi = 2p\pi = \frac{4\pi n e \cos \theta_r}{\lambda}\tag{43}$$

Cette fois-ci on choisit d'exprimer (et de différencier) la position en terme de déphasage en fonction de la longueur d'onde :

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = -\frac{4\pi ne \cos \theta_r}{\lambda^2} \quad (44)$$

On évalue cette dérivée au maximum d'ordre p via la relation (43) :

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = -\frac{2p\pi}{\lambda} \quad (45)$$

Donc pour un petit décalage de longueur d'onde $\delta\lambda$, on a :

$$\delta\phi = \frac{2p\pi}{\lambda} \delta\lambda \quad (46)$$

On applique le critère de Rayleigh cette fois-ci en terme de phase :

$$\phi_B - \phi_A = \delta\phi = \frac{2p\pi}{\lambda} \delta\lambda > \frac{\Delta\phi}{2} = \Delta\phi_{1/2} \quad (47)$$

On avait précédemment noté $\Delta\phi_{1/2}$ comme $\delta\phi_{1/2}$. Oui, c'est le bordel en terme de notation, les deux désignent des écarts faibles, un coup les largeurs de pics, un coup les décalages de phase. Courage au moi qui relira ça, il est actuellement 1h53, je vais probablement faire une connerie à cause de ces notations d'ici quelques lignes.

$$\frac{2p\pi}{\lambda} \delta\lambda > \Delta\phi_{1/2} \quad (48)$$

D'où :

$$\delta\lambda_{\min} = \frac{\lambda \Delta\phi_{1/2}}{2p\pi} \quad (49)$$

En réinjectant ce résultat dans le critère de Rayleigh :

$$\mathcal{R} = \frac{\lambda 2p\pi}{\lambda \Delta\phi_{1/2}} = p\mathcal{F} \quad (50)$$

Ainsi une fois de plus, la puissance de résolution est fonction du système, ici par le biais du facteur de finesse.

1.5 Interférence et corrélation

1.5.1 Degré de cohérence d'une source monochromatique

Les résultats abordés dans cette première partie supposent une onde monochromatique dont le déphasage serait constant à des ondes réelles qui peuvent être soumises à des fluctuations. Dans ce cas-ci la manipulation faite pour retrouver l'expression de la phase n'est plus utile. On repart donc de l'expression initiale, une onde interfère avec une onde retardée de τ . Puisqu'on a une somme, et non plus une unique amplitude totale, on utilise le formalisme :

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \langle |\psi(t) + \psi(t - \tau)|^2 \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle [\psi(t) + \psi(t - \tau)][\psi(t) + \psi(t - \tau)]^* \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle \psi(t)\psi(t)^* + \psi(t)\psi^*(t - \tau) + \psi(t - \tau)\psi^*(t) + \psi(t - \tau)\psi^*(t - \tau) \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle \psi(t)\psi(t)^* + \psi(t - \tau)\psi^*(t - \tau) + \psi(t)\psi^*(t - \tau) + [\psi(t)\psi^*(t - \tau)]^* \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle |\psi(t)|^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle |\psi(t - \tau)|^2 \rangle + \Re \langle \psi(t)\psi^*(t - \tau) \rangle \\ &= 2I_0 + \Re \langle \psi(t)\psi^*(t - \tau) \rangle \\ &= 2I_0 \left(1 + \frac{1}{2I_0} \Re \langle \psi(t)\psi^*(t - \tau) \rangle \right) \\ &= 2I_0 [1 + \Re(g(\tau))] \end{aligned} \quad (51)$$

avec :

$$I_0 = \frac{1}{2} \langle |\psi(t)|^2 \rangle \quad \text{et} \quad g(\tau) = \frac{\langle \psi(t)\psi^*(t - \tau) \rangle}{\langle |\psi(t)|^2 \rangle}$$

$g(\tau)$ est la fonction d'autocorrélation normalisée, ou degré de cohérence. Dans le cas où $\psi(t)$ et $\psi^*(t - \tau)$ ne sont pas corrélés, alors par définition on peut réécrire :

$$g(\tau) = \frac{\langle \psi(t) \rangle \langle \psi^*(t - \tau) \rangle}{\langle |\psi(t)|^2 \rangle} \quad (52)$$

Or les deux termes du numérateur valent zéro (cosinus comme sinus en moyenne temporelle s'annulent). Ainsi lorsque les deux ondes ne sont pas corrélées, il n'y a pas d'interférence, l'intensité totale est simplement la somme des intensités. Les sources sont dites incohérentes.

S'il y a corrélation, $g(\tau)$ est alors une mesure de cette corrélation.

Reprenons maintenant le cas d'une interférence à deux ondes monochromatiques synchrones (c'est à dire de même fréquences) et corrélées puisque ici le terme de déphasage est constant, il ne dépend pas du temps :

$$\psi(t) = \psi_0 e^{i\omega_0 t} \quad \text{et} \quad \psi(t - \tau) = \psi_0 e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega_0 \tau} \quad (53)$$

Le degré de cohérence vaut alors :

$$\begin{aligned} g(\tau) &= \frac{\langle \psi_0 e^{i\omega_0 t} \psi_0 e^{-i\omega_0 t} e^{i\omega_0 \tau} \rangle}{\langle \psi_0^2 \rangle} \\ &= \frac{\langle \psi_0^2 e^{i\omega_0 \tau} \rangle}{\langle \psi_0^2 \rangle} \\ &= \frac{\psi_0^2 e^{i\omega_0 \tau}}{\psi_0^2} \\ &= e^{i\omega_0 \tau} \end{aligned} \quad (54)$$

Ainsi on peut exprimer l'intensité :

$$I = 2I_0[1 + \Re(e^{i\omega_0 \tau})] = 2I_0[1 + \cos \omega_0 \tau] = 2I_0[1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda} \delta] \quad (55)$$

On retrouve bien le résultat (6) dans le cas d'une onde synchrone (donc corrélée).

On retrouve également bien que dans le calcul de (54), la moyenne temporelle de l'exponentiel de déphasage aurait valu zéro si le déphasage avait été fonction du temps.

On note enfin que si $g(\tau) = Ae^{i\phi(\tau)}$, alors $|A|$ représente le contraste des franges.

1.5.2 Degré de cohérence d'un doublet spectral

On peut étudier le cas un peu plus général de l'interférence d'une source constituée de deux longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 , de même amplitude. Ici on a :

$$\psi(t) = \psi_1 e^{i\omega_1 t} + \psi_2 e^{i\omega_2 t} \quad \text{avec} \quad |\psi_1|^2 = |\psi_2|^2 = I_0 \quad (56)$$

On applique donc la définition du degré de cohérence du résultat (51) :

$$\begin{aligned} g(\tau) &= \frac{\langle (\psi_1 e^{i\omega_1 t} + \psi_2 e^{i\omega_2 t})(\psi_1^* e^{-i\omega_1(t-\tau)} + \psi_2^* e^{-i\omega_2(t-\tau)}) \rangle}{\langle (\psi_1 e^{i\omega_1 t} + \psi_2 e^{i\omega_2 t})(\psi_1^* e^{-i\omega_1 t} + \psi_2^* e^{-i\omega_2 t}) \rangle} \\ &= \frac{\langle (\psi_1 e^{i\omega_1 t} + \psi_2 e^{i\omega_2 t})(\psi_1^* e^{-i\omega_1 t} e^{i\omega_1 \tau} + \psi_2^* e^{-i\omega_2 t} e^{i\omega_2 \tau}) \rangle}{\langle (\psi_1 e^{i\omega_1 t} + \psi_2 e^{i\omega_2 t})(\psi_1^* e^{-i\omega_1 t} + \psi_2^* e^{-i\omega_2 t}) \rangle} \\ &= \frac{\langle |\psi_1|^2 e^{i\omega_1 \tau} + \psi_1 \psi_2^* e^{i\omega_1 t} e^{-i\omega_2 t} e^{i\omega_2 \tau} + \psi_2 \psi_1^* e^{i\omega_2 t} e^{-i\omega_1 t} e^{i\omega_1 \tau} + |\psi_2|^2 e^{i\omega_2 \tau} \rangle}{\langle |\psi_1|^2 + \psi_1 \psi_2^* e^{i\omega_1 t} e^{-i\omega_2 t} + \psi_2 \psi_1^* e^{i\omega_2 t} e^{-i\omega_1 t} + |\psi_2|^2 \rangle} \end{aligned}$$

Les termes en e^{it} disparaissent sur les moyennes temporelles. De plus, on s'est placé dans le cas décrit par les conditions (56), ainsi les intensités sont les même. Le résultat se réduit alors à :

$$\begin{aligned} g(\tau) &= \frac{|\psi_1|^2 e^{i\omega_1 \tau} + |\psi_2|^2 e^{i\omega_2 \tau}}{|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2} \\ &= \frac{I_0(e^{i\omega_1 \tau} + e^{i\omega_2 \tau})}{2I_0} \\ &= \frac{1}{2}(e^{i\omega_1 \tau} + e^{i\omega_2 \tau}) \end{aligned} \quad (57)$$

L'intensité en découle naturellement ainsi :

$$\begin{aligned}
I &= 2I_0[1 + \Re(g(\tau))] \\
&= 2I_0 \left[1 + \frac{1}{2} \cos \omega_1 \tau + \frac{1}{2} \cos \omega_2 \tau \right] \\
&= 2I_0 \left[1 + \frac{1}{2} (\cos \omega_1 \tau + \cos \omega_2 \tau) \right] \\
&= 2I_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(2 \cos \frac{(\omega_1 + \omega_2)\tau}{2} \cos \frac{(\omega_1 - \omega_2)\tau}{2} \right) \right] \\
&= 2I_0 \left[1 + \cos \frac{(\omega_1 + \omega_2)\tau}{2} \cos \frac{(\omega_1 - \omega_2)\tau}{2} \right]
\end{aligned} \tag{58}$$

On reconnaît une oscillation guidée par une enveloppe et des oscillations plus rapides.

1.6 Théorème de Wiener-Khintchine

Le théorème de Wiener-Khintchine établit un lien entre le degré de cohérence d'un système, et la composition spectrale de la source utilisée.

Soit une source modélisée comme une distribution continue de raies monochromatiques. On note $S(\omega)$ la densité spectrale d'intensité. Le graphe de $S(\omega)$ représente donc le spectre de la source. Chaque composante spectrale, d'intensité $S(\omega)d\omega$, étant incohérente vis-à-vis des autres composantes, l'intensité totale s'écrit :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} 2S(\omega) [1 + \cos(\omega\tau)] d\omega \tag{59}$$

avec :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) d\omega = I_0 \tag{60}$$

En définissant la densité spectrale normalisée $s(\omega) = S(\omega)/I_0$, on obtient :

$$\begin{aligned}
I &= \int_{-\infty}^{+\infty} 2I_0 s(\omega) [1 + \cos(\omega\tau)] d\omega \\
&= 2I_0 \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) + s(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega \\
&= 2I_0 \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) d\omega + \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega \right)
\end{aligned}$$

Or en injectant $s(\omega)$ dans le résultat (60), on en déduit que la première intégrale vaut 1, d'où :

$$I = 2I_0 \left[1 + \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega \right] \tag{61}$$

On peut réécrire ce résultat en considérant le cosinus comme la partie réelle d'un complexe, tel que :

$$I = 2I_0 \left[1 + \Re \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega \right) \right] = 2I_0 [1 + \Re(g(\tau))] \tag{62}$$

Par identification, on obtient :

$$g(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega \tag{63}$$

Le degré de cohérence temporelle est donc bien lié au spectre normalisé via une transformée de Fourier, c'est ce qu'annonce le théorème de W-K. Ce théorème est vérifié pour tous les signaux stationnaires (intensité constante).

1.6.1 Exemple d'une source gaussienne

2 APP2

2.1 Quelques définitions

- **Anisotropie** : La propriété d'un matériau dont les caractéristiques physiques (indice de réfraction, conductivité, etc.) dépendent de la direction avec laquelle la lumière traverse.
- **Biréfringence** : La biréfringence est un phénomène optique qui se manifeste par la division d'un rayon lumineux incident en deux rayons distincts lorsqu'il traverse un matériau anisotrope.

2.2 Milieu isotrope

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} (1 + \chi_e) = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E} \quad (64)$$

Or on sait que :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 & \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{D} = 0 \\ & \Rightarrow \vec{k} \cdot \epsilon \vec{E} = 0 \end{aligned} \quad (65)$$

D'où l'on en déduit que $\vec{E}$ est perpendiculaire à $\vec{k}$. On a donc une onde transverse. On sait également que :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu} \quad (66)$$

Pour une onde plane on a également :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega} \quad (67)$$

On trouve donc bien pour une onde plane monochromatique dans un milieu diélectrique transparent, non-magnétique et isotrope que $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{k}$ sont mutuellement orthogonaux. On a un trièdre direct. Enfin on note que dans le cas d'un matériau non-magnétique :

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \quad (68)$$

En résumé, on a le couple de trièdre directs suivant :

- E, D : même direction
- B, H : même direction
- Π, k : même direction

2.3 Milieu anisotrope

Dans le cas d'un milieu anisotrope, la susceptibilité électrique n'est plus un scalaire, mais un tenseur d'ordre 2. Ainsi la relation entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ s'écrit :

$$\vec{D} = \bar{\epsilon} \vec{E} \quad (69)$$

Soit $\bar{\epsilon}$ le tenseur des permittivités. Dans le repère des axes principaux, celui-ci est diagonal :

$$\bar{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_o & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_o & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_e \end{pmatrix} \quad (70)$$

En vérité, on peut voir un milieu isotrope comme un milieu anisotrope particulier où $\epsilon_o = \epsilon_o = \epsilon_e$.

Bien sûr, il n'est pas non plus gagné que $\hat{\epsilon}$ soit diagonal dans le repère lié au faisceau incident. Cependant, on peut toujours choisir un repère lié au cristal dans lequel il le sera.

On appelle milieux uniaxes ceux pour lesquels deux des trois permittivités sont égales. Par exemple si $\epsilon_o = \epsilon_o \neq \epsilon_e$, alors l'axe optique est l'axe z .

On appelle milieux biaxes ceux pour lesquels les trois permittivités sont différentes.

Il est d'usage de supposer que les axes sont choisis de telle sorte que $\epsilon_o < \epsilon_o < \epsilon_e$.

On part des équations de Maxwell-Lorentz dans un milieu diélectrique anisotrope, sans charges libres ni courants :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_l + \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial D}{\partial t} = \bar{\epsilon} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -i\omega \bar{\epsilon} \vec{E} \quad (71)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = i\omega \vec{B} \quad (72)$$

Nevermind, je backtrack un peu j'crois que je peux faire vla plus simple : On a :

$$D = \bar{\epsilon} \vec{E} = \begin{pmatrix} \epsilon_o E_x \\ \epsilon_o E_y \\ \epsilon_e E_z \end{pmatrix} \quad (73)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{k} \cdot \vec{D} = 0 \quad \Rightarrow \quad k_x \epsilon_o E_x + k_y \epsilon_o E_y + k_z \epsilon_e E_z = 0 \quad (74)$$

Donc pour un milieu isotrope :

$$\epsilon(k_x E_x + k_y E_y + k_z E_z) = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \quad (75)$$

On a bien une onde transverse, $\vec{E} \perp \vec{k}$.

Dans le cas anisotrope, $\vec{E}$ peut tout à fait avoir une composante parallèle à $\vec{k}$, et le résultat vaut malgré tout zéro car les coefficients se compensent.

Le premier résultat de (74) garantit toujours que $\vec{D} \perp \vec{k}$, donc $\vec{D}$ est toujours dans le plan d'onde, ce n'est plus nécessairement le cas de $\vec{E}$.

On note maintenant :

$$\vec{\Pi} = \vec{E} \times \vec{H} = \vec{E} \times (\vec{k} \times \vec{E}) = \vec{k}(\vec{E} \cdot \vec{E}) - \vec{E}(\vec{E} \cdot \vec{k}) \quad (76)$$

Si $\vec{E} \perp \vec{k}$, alors on retrouve bien que $\vec{\Pi} \parallel \vec{k}$. Cependant si $\vec{E}$ n'est pas perpendiculaire à $\vec{k}$, alors le second terme de (76) n'est pas nul, et donc $\vec{\Pi}$ n'est plus parallèle à $\vec{k}$. On a donc perdu le trièdre direct.

On repart de (71) et (72), on commence par calculer :

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ &= -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H}) \\ &= -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon_0 \bar{\epsilon} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ &= -\mu_0 \epsilon_0 \bar{\epsilon} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \\ &= \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \bar{\epsilon} \vec{E} \end{aligned} \quad (77)$$

L'autre terme s'écrit en remplaçant ∇ par $i\vec{k}$:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= i\vec{k} \times (i\vec{k} \times \vec{E}) \\ &= -\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) \end{aligned} \quad (78)$$

D'où l'équation :

$$\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \bar{\epsilon} \vec{E} = 0 \quad (79)$$

Que l'on peut réécrire en posant $\vec{n} = \frac{c}{\omega} \vec{k}$:

$$\begin{aligned} \vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) + \frac{\omega^2}{c^2} \bar{\epsilon} \vec{E} &= 0 \\ \Rightarrow \quad \vec{k}(\vec{k} \cdot \vec{E}) - k^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \bar{\epsilon} \vec{E} &= 0 \\ \Rightarrow \quad \vec{n}(\vec{n} \cdot \vec{E}) - n^2 \vec{E} + \bar{\epsilon} \vec{E} &= 0 \\ \Rightarrow \quad (n^2 \mathbf{I} - \vec{n}\vec{n} - \bar{\epsilon}) \vec{E} &= 0 \end{aligned} \quad (80)$$

Sous forme de matrices, on a :

$$\begin{pmatrix} n^2 - n_x^2 - \epsilon_o & -n_x n_y & -n_x n_z \\ -n_y n_x & n^2 - n_y^2 - \epsilon_o & -n_y n_z \\ -n_z n_x & -n_z n_y & n^2 - n_z^2 - \epsilon_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = 0 \quad (81)$$

On choisi maintenant $\vec{n}$ dans le plan xOz , soit $n_y = 0$. Ainsi $\vec{n} = (n_x, 0, n_z) = (n \sin \theta, 0, n \cos \theta)$. Le système (81) se réduit alors à :

$$\begin{pmatrix} n^2 - n^2 \sin^2 \theta - \epsilon_o & 0 & -n^2 \sin \theta \cos \theta \\ 0 & n^2 - \epsilon_o & 0 \\ -n^2 \sin \theta \cos \theta & 0 & n^2 - n^2 \cos^2 \theta - \epsilon_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = 0 \quad (82)$$

Le déterminant de ce système doit être nul pour qu'il ait des solutions non triviales. On calcule donc :

$$(n^2 - \epsilon_o) [(n^2 - n^2 \sin^2 \theta - \epsilon_o)(n^2 - n^2 \cos^2 \theta - \epsilon_e) - (n^2 \sin \theta \cos \theta)^2] = 0 \quad (83)$$

$$(n^2 - \epsilon_o) [(n^2 \cos \theta - \epsilon_o)(n^2 \sin^2 \theta - \epsilon_e) - (n^2 \sin \theta \cos \theta)^2] = 0 \quad (84)$$

On trouve donc deux solutions pour n^2 :

$$n^2 = \epsilon_o \quad \implies \quad n = n_o = \sqrt{\epsilon_o} \quad (85)$$

ou alors :

$$\begin{aligned} & (n^2 \cos^2 \theta - \epsilon_o)(n^2 \sin^2 \theta - \epsilon_e) - (n^2 \sin \theta \cos \theta)^2 = 0 \\ \Rightarrow & n^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta - n^2 \cos^2 \theta \epsilon_e - n^2 \sin^2 \theta \epsilon_o + \epsilon_o \epsilon_e - n^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 0 \\ \Rightarrow & -n^2 \cos^2 \theta \epsilon_e - n^2 \sin^2 \theta \epsilon_o + \epsilon_o \epsilon_e = 0 \\ \Rightarrow & n^2 (\epsilon_e \cos^2 \theta + \epsilon_o \sin^2 \theta) = \epsilon_o \epsilon_e \\ \Rightarrow & n^2 = \frac{\epsilon_o \epsilon_e}{\epsilon_e \cos^2 \theta + \epsilon_o \sin^2 \theta} \end{aligned}$$